

GUIDE D'EXPLICATION

Outil d'Aide à l'Audit - Méthode MUSA - Cas GIDOCEP

Explication onglet par onglet du classeur L04_Outil_Aide_Audit_GIDOCEP.xlsx
Avec le détail et la logique de chaque formule

Référence mission : MUSA-GIDOCEP-2026
Basé sur le cours UE GES4062, Ch. 7 - HN3-ENSPY

Sommaire

Ce document explique, onglet par onglet, le fonctionnement du classeur d'audit GIDOCEP construit selon la méthode MUSA (Méthode Unifiée d'Audit de Sécurité Applicative). Pour chaque onglet, vous trouverez : son objectif, sa structure (colonnes / zones), et le détail de chaque formule importante expliqué en langage simple, sans jargon Excel.

- Vue d'ensemble de la méthode MUSA
- NOTICE : le mode d'emploi
- ACCUEIL : le tableau de bord de mission
- DÉCOMPOSITION N8 : le référentiel des 21 assertions
- OUTIL NEK-PAS : la feuille de saisie de l'auditeur
- SHANNON : la mesure de l'incertitude
- CMMi : le niveau de maturité
- SYNTHÈSE : le tableau de bord consolidé
- OBS : le registre des observations
- SUIVI_RECO : le suivi post-audit
- APPLICATIF : la vue applicative
- SECURITE : la vue sécurité
- Comment tout s'articule : le flux de données

1. Vue d'ensemble de la méthode MUSA

MUSA (Méthode Unifiée d'Audit de Sécurité Applicative) part d'un constat simple : une PME qui audite séparément ses applications (audit applicatif) et sa sécurité informatique (audit sécurité) finance deux missions distinctes, avec des recoupements et des angles morts or ne pouvant pas se permettre des deux types d'audit sur un même cycle budgétaire. MUSA fusionne les deux en une seule assertion par point de contrôle, qui couvre à la fois un aspect technique et un aspect organisationnel.

La décomposition en 8 niveaux (N1 à N8)

Chaque ligne d'audit (« assertion ») est décomposée selon une hiérarchie à 8 niveaux, dédoublée aux niveaux N4 et N5 :

Niveau	Contenu
N1	Domaine (ex. « Authentification & Contrôle d'accès »)
N2	Point de contrôle (ex. « Authentification »)
N3	Objectif de contrôle, formulé à l'infinitif (ex. « S'assurer que... »)
N4a / N4b	Critère TECHNIQUE / critère ORGANISATIONNEL à vérifier
N5a / N5b	Élément de preuve TECHNIQUE / ORGANISATIONNEL à collecter
N6	Question d'évaluation unique, posée à l'audité
N7	Risque activé si la réponse est Non Conforme
N8	Conséquence (impact métier, financier ou réglementaire)

La réponse trichotomique O / N / PAS

L'auditeur ne répond jamais directement O/N/PAS : il saisit deux sous-réponses (technique et organisationnelle), chacune valant OK, KO ou NSP (Ne Sait Pas / preuve insuffisante). Le classeur calcule alors automatiquement la réponse fusionnée :

Réponse fusionnée	Condition	Score
O - Conforme	Technique = OK ET Organisationnel = OK	1
N - Non Conforme	Technique = KO OU Organisationnel = KO	0
PAS - Zone grise	Aucun KO, mais au moins un NSP	0,5

Les trois indicateurs calculés

- TC (taux de conformité) : proportion de réponses « O » sur le total des assertions d'un domaine.
- H (entropie de Shannon) : mesure la dispersion des réponses O/N/PAS au sein d'un domaine, plus elle est élevée, plus la situation est incertaine et mérite d'être creusée.
- CMMi (niveau de maturité 1 à 5) : dérivé directement de TC selon des paliers (35 % / 55 % / 75 % / 90 %).

Ces trois indicateurs sont recalculés automatiquement dans plusieurs onglets (ACCUEIL, CMMi, SYNTHÈSE) à partir des réponses saisies dans un seul et même endroit : l'onglet OUTIL NEK-PAS. C'est la clé pour comprendre le classeur : on ne saisit qu'à un seul endroit, tout le reste se recalcule tout seul.

Objectif de l'onglet

C'est le mode d'emploi de tout le classeur. Un nouvel auditeur ou un superviseur doit pouvoir lire cet onglet en 10 minutes et comprendre l'ensemble de la méthode sans avoir besoin d'explications supplémentaires.

Ce que contient l'onglet

- Le principe fondateur de MUSA et la logique de décomposition N1 à N8.
- La règle de dérivation de la réponse fusionnée (tableau OK/KO/NSP → O/N/PAS) présentée plus haut.
- La formule et les seuils de l'entropie de Shannon ($H = 0$; $H < 0,5$; $0,5 \leq H < 1$; $H \geq 1$; $H = 1,585$).
- La formule et les seuils du niveau de maturité CMMi ($M = TC \times 5$, avec les 5 paliers).
- Le barème de criticité (scores de 0 à 9 selon la combinaison réponse $\times$ priorité).
- Le périmètre spécifique à GIDOCEP : contexte, spécificités de l'application, nombre d'assertions (21 sur 5 domaines).

Cet onglet ne contient aucune formule : c'est un texte de référence, purement explicatif. En cas de doute sur une définition ou un seuil pendant l'audit, c'est le premier endroit à consulter.

Objectif de l'onglet

C'est le tableau de bord de la mission : la première chose que regarde un chef de mission ou un superviseur. Il résume en un coup d'œil l'avancement et les points chauds, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la feuille de saisie détaillée.

Structure de l'onglet

Bloc d'identification (lignes 1 à 11)

Informations administratives saisies une fois en début de mission : référence de mission, superviseur, chef de mission, dates de terrain, contexte technique de GIDOCEP (WEBDEV 24 / HFSQL Classic / IIS / Intranet). Ce sont de simples cellules de texte, sans formule.

Tableau de bord par domaine (lignes 14 à 20)

Une ligne par domaine (A à E), plus une ligne TOTAL MISSION. Pour chaque domaine, huit colonnes se calculent automatiquement à partir des réponses saisies dans OUTIL NEK-PAS :

Colonne	Formule (exemple domaine A, ligne 15)	Ce qu'elle fait
Conformes (O)	=COUNTIFS('OUTIL NEK-PAS'!B:B;"A. ...";'OUTIL NEK-PAS'!N:N;"O")	Compte, dans la feuille de saisie, le nombre de lignes du domaine A dont la réponse fusionnée vaut « O ».
Non conf. (N) / Zone grise (PAS)	Même principe, en remplaçant "O" par "N" puis "PAS"	Mêmes comptages pour les réponses Non Conforme et Zone grise.
Tc (Conformité)	=IFERROR(C15/3;0)	Le nombre de « O » divisé par le nombre total d'assertions du domaine (ici 3 pour le domaine A). Le IFERROR renvoie 0 plutôt qu'une erreur si la division est impossible.
H (bits) Shannon	=IFERROR(-C15/3×LOG ₂ (C15/3) - D15/3×LOG ₂ (D15/3) - E15/3×LOG ₂ (E15/3);0)	L'entropie de Shannon calculée directement sur les trois proportions (O, N, PAS) du domaine. Plus les réponses sont mélangées, plus H est élevé.
CMMi (1-5)	=IFERROR(IF(F15>=0,9;5;IF(F15>=0,75;4;IF(F15>=0,55;3;IF(F15>=0,35;2;1))));"")	Traduit le taux de conformité (colonne F) en niveau de maturité 1 à 5, selon les paliers 35 / 55 / 75 / 90 %.
Signal diagnostic	=IFERROR(IF(F15>=0,55;"✔ Maîtrisé";IF(F15>=0,35;"△ Fragile";IF(F15>=0,15;"❌ Critique"));"")	Un libellé visuel simple, basé sur le même taux de conformité, pour repérer immédiatement les domaines en difficulté.

La ligne TOTAL MISSION (ligne 20) applique exactement la même logique, mais en sommant les 5 domaines (=SUM(C15:C19) etc.) et en divisant par 21 (le nombre total d'assertions).

Tableau des alertes actives (lignes 22 à 44)

Une ligne par assertion (21 au total), qui va chercher automatiquement, pour chaque référence (A1, A2, A3, B1... G6), les informations correspondantes dans OUTIL NEK-PAS grâce à une combinaison INDEX/MATCH :

```
=IFERROR(INDEX('OUTIL NEK-PAS'!$B$5:$B$30;MATCH("A1";'OUTIL NEK-PAS'!$D$5:$D$30;0));"")
```

Cette formule se lit ainsi : « cherche la position de la référence "A1" dans la colonne des références (D5:D30) de la feuille OUTIL NEK-PAS, puis va chercher, à cette même position, la valeur dans la colonne B (le domaine) ». Le même schéma est répété pour les colonnes Point de contrôle, Question, Réponse, Criticité et Échéance : à chaque fois on rapatrie une information différente, mais toujours en localisant la ligne par le code de référence (A1, A2, B1...). Le IFERROR affiche simplement une cellule vide plutôt qu'une erreur si la référence n'est pas trouvée.

Cette table sert de liste de travail : en la triant/filtrant sur la colonne Réponse = « N » et Criticité ≥ 7 , l'auditeur isole en un clic les non-conformités les plus urgentes.

DÉCOMPOSITION N8

Objectif de l'onglet

C'est le référentiel de fond : les 21 assertions d'audit complètement rédigées, avec leur décomposition N1 à N8, organisées par domaine (A à E). C'est la feuille protégée en lecture seule elle sert de source à laquelle les autres onglets font référence, mais n'est pas destinée à être modifiée pendant la mission.

Structure de l'onglet

Chaque domaine commence par une ligne de séparation (« ► A. Authentification & Contrôle d'accès »), suivie des assertions qui le composent. Les 14 colonnes reprennent exactement les 8 niveaux de la méthode, avec le dédoublement N4/N5 :

Colonne	Contenu
N°, N1, N2, RÉF.	Numéro séquentiel, domaine, point de contrôle, code de référence (ex. A1, B2, G3)
N3. Objectif de contrôle	Formulation à l'infinitif de ce qui doit être vérifié
N4a / N4b	Le critère technique et le critère organisationnel à satisfaire séparément
N5a / N5b	La preuve technique et la preuve organisationnelle à collecter sur le terrain
N6. Question d'évaluation	La question unique, fusionnée, qui sera posée pendant l'entretien
N7. Risque / N8. Conséquence	Ce qui se passe si la réponse est Non Conforme, et son impact
PRIO. / RÉFÉRENTIEL	Priorité (H/M/F) et norme de référence (ISO 27001, COBIT 2019, RGPD...)

Aucune formule dans cet onglet : c'est un contenu 100 % rédigé à la main, qui constitue la « bible » de la mission. Les codes de référence (A1, A2, G3...) sont ceux que l'on retrouve ensuite partout ailleurs dans le classeur pour relier les onglets entre eux.

Objectif de l'onglet

C'est **LE** seul endroit où l'auditeur saisit ses réponses de terrain. Toutes les formules du classeur (ACCUEIL, SHANNON, CMMi, SYNTHÈSE) se nourrissent de cette feuille et se recalculent automatiquement dès qu'une réponse y est modifiée.

Ce que l'auditeur doit saisir (et rien d'autre)

Colonne	Contenu à saisir
L	Sous-réponse TECHNIQUE : OK / KO / NSP
M	Sous-réponse ORGANISATIONNELLE : OK / KO / NSP
Q, R	Éléments probants technique et organisationnel (référence des preuves collectées)
S, T	Recommandation provisoire et commentaire motif PAS
U	Référence au papier de travail

Toutes les autres colonnes (N, O, P, V, W...) se calculent automatiquement : il ne faut jamais les modifier à la main.

Les formules clés, expliquées une par une

Colonne N : Réponse fusionnée (O / N / PAS)

```
=IF(AND(L6="";M6="");"";IF(AND(L6="OK";M6="OK");"O";IF(OR(L6="KO";M6="KO");"N";"PAS")))
```

Se lit : « si les deux sous-réponses sont vides, laisse la cellule vide. Sinon, si technique ET organisationnel valent tous les deux OK, la réponse est O (Conforme). Sinon, si l'un des deux (au moins) vaut KO, la réponse est N (Non Conforme). Dans tous les autres cas [au moins un NSP, sans aucun KO], la réponse est PAS (Zone grise) ». C'est la traduction directe de la règle de dérivation présentée dans la NOTICE.

Colonne O : Statut (libellé lisible)

```
=IF(N6="O";"✓ CONFORME";IF(N6="N";"✗ NON CONFORME";IF(N6="PAS";"⚠ ZONE GRISE";"□ Non testé")))
```

Traduit simplement le code O/N/PAS de la colonne N en un libellé avec pictogramme, plus agréable à lire dans un tableau qu'un simple caractère.

Colonne P : Risque activé

```
=IF(N6="N";"Mécanisme technique faible et/ou politique de mots de passe absente";"—")
```

Si la réponse fusionnée est Non Conforme, la formule affiche automatiquement le texte du risque (N7) associé à cette assertion précise, pré-rédigé dans la DÉCOMPOSITION N8. Sinon, elle affiche un tiret. Chaque ligne a sa propre formule car le texte du risque est différent pour chaque assertion.

Colonne V : Criticité (score de 0 à 9)

```
=IF(N6="O";0;IF(AND(N6="N";K6="H");9;IF(AND(N6="PAS";K6="H");6,3;IF(AND(N6="N";K6="M");5;IF(AND(N6="PAS";K6="M");3,5;IF(AND(N6="N";K6="F");2;IF(AND(N6="PAS";K6="F");1,4;0))))))
```

Combine la réponse fusionnée (colonne N) et la priorité de l'assertion (colonne K, H/M/F) pour calculer un score de criticité. Une non-conformité (N) sur une assertion Prioritaire Haute (H) vaut 9 (le maximum, IMMÉDIATE) ; la même non-conformité sur une priorité Faible (F) ne vaut que 2. Une zone grise (PAS) vaut toujours 70 % du score N équivalent (6,3 au lieu de 9, 3,5 au lieu de 5, 1,4 au lieu de 2), pour refléter une urgence moindre mais non nulle. Une réponse Conforme (O) vaut toujours 0.

Colonne W : Échéance recommandée

```
=IF(V6>=7;"IMMÉDIATE";IF(V6>=4;"COURT TERME";IF(V6>=2;"MOYEN TERME";IF(V6>0;"LONG TERME";"—"))))
```

Traduit directement le score de criticité (colonne V) en une échéance de traitement : au-dessus de 7 c'est IMMÉDIAT, entre 4 et 7 c'est COURT TERME, entre 2 et 4 MOYEN TERME, en dessous de 2 (mais non nul) LONG TERME, et 0 ne donne aucune échéance (le tiret).

Ces deux dernières formules (Criticité et Échéance) sont celles qui alimentent directement la colonne « Criticité » et « Échéance » du tableau des alertes de l'onglet ACCUEIL.

Objectif de l'onglet

Alors qu'ACCUEIL calcule l'entropie par DOMAINE (5 lignes), cet onglet la calcule à un niveau plus fin : par POINT DE CONTRÔLE (21 lignes, une par assertion / point de contrôle). Il permet de repérer précisément quel point de contrôle, en particulier, souffre d'un flou dans les réponses obtenues.

Les formules, colonne par colonne

Colonne	Formule (ligne 5, « Authentification »)	Explication
Nb O / Nb N / Nb PAS	=COUNTIFS('OUTIL NEK-PAS'!C:C;"Authentification";'OUTIL NEK-PAS'!N:N;"O")	Compte, parmi les lignes de la feuille de saisie dont le point de contrôle (colonne C) est « Authentification », combien ont une réponse fusionnée O (ou N, ou PAS).
pO, pN, pPAS	=IFERROR(C5/B5;0)	Transforme chaque comptage en proportion, en le divisant par le nombre total d'assertions de ce point de contrôle (colonne B).
H (bits) Shannon	=IFERROR(-pO×LOG ₂ (pO) - pN×LOG ₂ (pN) - pPAS×LOG ₂ (pPAS);0)	La formule mathématique de l'entropie de Shannon, appliquée aux trois proportions. C'est un nombre entre 0 (aucune incertitude) et 1,585 (incertitude maximale).
INTERPRÉTATION	=IF(I5<0,5;"✓ Certitude dominante";IF(I5<1;"⚠ Incertitude modérée";"🚫 Zone grise critique"))	Traduit la valeur numérique de H en un niveau de lecture simple, selon les 3 seuils définis dans la NOTICE.
ACTION RECOMMANDÉE	=IF(I5>=1;"Rouvrir entretiens...";IF(I5>=0,5;"Approfondissement recommandé";"Conclure sur ce point"))	Suggère à l'auditeur la conduite à tenir en fonction du niveau d'incertitude constaté sur ce point de contrôle précis.

La dernière ligne (ENTROPIE GLOBALE DE LA MISSION) applique exactement le même calcul, mais sur l'ensemble des 21 assertions plutôt que sur un seul point de contrôle.

Objectif de l'onglet

Traduit le taux de conformité de chaque domaine en un niveau de maturité organisationnelle (1 à 5, inspiré du modèle CMMi et de COBIT 2019), avec une description qualitative et une piste d'action concrète pour progresser au niveau suivant.

Les formules, colonne par colonne

Colonne	Formule (domaine A, ligne 4)	Explication
TC (Conformité)	=IFERROR(COUNTIFS('OUTIL NEK-PAS'!B:B;"A. ...";'OUTIL NEK-PAS'!N:N;"O")/3;0)	Compte le nombre de « O » du domaine A et le divise par 3 (le nombre d'assertions de ce domaine).
Score CMMi (1-5)	=IFERROR(IF(B4>=0,9;5;IF(B4>=0,75;4;IF(B4>=0,55;3;IF(B4>=0,35;2;1)))));1)	Applique les 5 paliers de maturité au taux de conformité : $\geq 90\%$ → niveau 5, $\geq 75\%$ → niveau 4, $\geq 55\%$ → niveau 3, $\geq 35\%$ → niveau 2, sinon niveau 1.
Niveau (Libellé)	=IF(C4=5;"Niveau 5. Optimisation";...)	Donne le nom littéral du niveau CMMi correspondant au score.
Description	=IF(C4=5;"Amélioration continue — maintenir";...)	Donne une description qualitative de ce que signifie être à ce niveau.
Condition d'accès niveau supérieur	=IF(C4=5;"Excellence atteinte";IF(C4=4;"Atteindre $\tau \geq 90\%$ ";...))	Indique concrètement le taux de conformité à atteindre pour passer au niveau suivant.
Nb assertions H à corriger	=COUNTIFS('OUTIL NEK-PAS'!B:B;"A. ...";'OUTIL NEK-PAS'!N:N;"N";'OUTIL NEK-PAS'!K:K;"H")	Compte, dans ce domaine, le nombre d'assertions Non Conformes qui sont en plus de priorité Haute les corrections les plus urgentes à mener pour progresser.

La dernière ligne (NIVEAU DE MATURITÉ GLOBAL DE LA MISSION) applique la même logique sur l'ensemble des 21 assertions.

Objectif de l'onglet

C'est le tableau de bord consolidé final : il réunit, pour chaque domaine, les trois indicateurs (τ_c , H, CMMi) déjà calculés ailleurs, et y ajoute une lecture croisée sous forme de « quadrant » — la conformité ET l'incertitude prises ensemble, ce qu'aucun des indicateurs pris isolément ne permet de voir.

Les colonnes reprennent les mêmes formules que vues précédemment

Nb total, O, N, PAS, τ_c et H sont calculés exactement comme dans l'onglet ACCUEIL (COUNTIFS sur OUTIL NEK-PAS, puis division et formule d'entropie). La colonne CMMi reprend la même formule à paliers que dans l'onglet CMMi. La nouveauté de cet onglet est la dernière colonne :

Colonne QUADRANT TC $\times$ H

```
=IF(F5>=0,55;IF(G5<0,5;"✔ Situation maîtrisée";"⚠ Conformité fragile");IF(G5<0,5;"● NC avérée";"⚠ NC et incertitude critiques"))
```

Cette formule croise deux critères en même temps : le taux de conformité τ_c (colonne F) ET l'entropie H (colonne G). Elle distingue quatre situations bien différentes, même quand deux domaines ont le même τ_c :

Cas	Condition	Signification
✔ Situation maîtrisée	$T_c \geq 55\%$ et $H < 0,5$	Bonne conformité et réponses cohérentes : le domaine est sous contrôle.
⚠ Conformité fragile	$T_c \geq 55\%$ et $H \geq 0,5$	Bon taux de conformité en apparence, mais les réponses sont dispersées : à surveiller, l'image peut être trompeuse.
● NC avérée	$T_c < 55\%$ et $H < 0,5$	Non-conformité franche et claire : on sait précisément où sont les problèmes, il faut agir.
⚠ NC et incertitude critiques	$T_c < 55\%$ et $H \geq 0,5$	Le pire des cas : peu conforme ET peu fiable comme lecture. Nécessite un réaudit complet du domaine.

C'est cette double lecture qui fait l'intérêt de cet onglet par rapport à ACCUEIL ou CMMi pris séparément : un domaine peut sembler correct sur le seul critère T_c , mais se révéler fragile une fois l'entropie prise en compte.

Objectif de l'onglet

C'est le registre des observations d'audit, au sens où l'entend la pratique professionnelle : chaque non-conformité constatée doit donner lieu à une observation formelle, structurée (constat / cause / conséquence / recommandation), qui servira de base au rapport final.

Structure de l'onglet

Une ligne est pré-générée pour chacune des 21 assertions (OBS-GID-001 à OBS-GID-021), avec les colonnes suivantes déjà pré-remplies automatiquement depuis la DÉCOMPOSITION N8 :

- N° OBS, N° assertion, Domaine, Objectif (N3), Conséquence (N8), Priorité, Norme visée.

Trois colonnes restent à la charge de l'auditeur, une fois la non-conformité confirmée sur le terrain :

- CONSTATATION DÉTAILLÉE : ce qui a réellement été observé pendant la mission.
- CAUSE RACINE : pourquoi la défaillance existe (cause profonde, pas seulement le symptôme).
- RECOMMANDATION : l'action corrective proposée à l'audité.

Des lignes vierges supplémentaires (OBS-GID-022 et suivantes) sont prévues en bas de l'onglet, au cas où l'auditeur identifierait, en cours de mission, une problématique qui ne correspond à aucune des 21 assertions prévues initialement.

Cet onglet ne contient pas de formule de calcul : c'est un espace de rédaction structuré, qui reprend simplement par copie le contenu déjà défini dans la DÉCOMPOSITION N8 pour éviter à l'auditeur de le retaper.

Objectif de l'onglet

Une fois le rapport d'audit validé et transmis à SOLTEC, cet onglet prend le relais pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations dans le temps — typiquement lors de revues trimestrielles, jusqu'à ce que chaque recommandation soit effectivement appliquée.

Structure de l'onglet

Une ligne par recommandation (R-GID-001, R-GID-002...), reliée à l'observation qui l'a générée (colonne N° OBS) :

Colonne	Contenu
N° RECO / N° OBS	Identifiant de la recommandation et référence à l'observation source
Intitulé / Criticité / Type d'action	Description de la recommandation, sa criticité, et sa catégorie (Quick Win, Court terme...)
Responsable désigné / Échéance cible	Qui doit agir, et pour quand
Statut	État d'avancement (ex. « En attente »)
Preuve attendue / Preuve reçue / Date vérif.	Ce qui doit être fourni comme justificatif de mise en œuvre, et le suivi de sa réception
% avancement / Commentaire	Suivi quantitatif et qualitatif libre

Comme pour OBS, cet onglet est avant tout un espace de suivi manuel : les colonnes d'identification sont pré-remplies par renvoi à OBS, mais le suivi dans le temps (statut, preuves, avancement) reste une saisie humaine, mission après mission.

● APPLICATIF

Objectif de l'onglet

Cet onglet n'est pas utilisé pour la mission MUSA elle-même : c'est un onglet de comparaison pédagogique. Il montre à quoi ressembleraient les assertions si elles étaient traitées par un audit APPLICATIF classique, séparé, sans la fusion MUSA c'est-à-dire en ignorant tout ce qui est organisationnel.

Ce que montre l'onglet

- Un résumé (lignes 5 à 9) : 10 assertions purement applicatives, réparties par point de contrôle (organisation, contrôles généraux, entrée, traitement, sortie, gestion des accès, interfaces).
- La liste des risques majeurs couverts par ce type d'audit isolé : corruption de données, fraudes internes, erreurs de saisie, fuites via interfaces et sorties.
- La liste des risques NON couverts, volontairement laissés à l'audit sécurité : authentification, chiffrement, IDS/IPS, durcissement, PRA, politique de sauvegarde, classification des données.
- Un tableau détaillé des 10 assertions applicatives (N1 à N8 classiques, sans dédoublement N4a/N4b), avec les mêmes colonnes de saisie (Réponse, Statut, Criticité, Échéance) qu'un audit ordinaire.

L'intérêt pédagogique : en comparant cet onglet à la DÉCOMPOSITION N8 fusionnée, on visualise concrètement ce que MUSA fait gagner les mêmes risques applicatifs sont couverts, mais en une seule assertion au lieu de deux audits séparés.

□ SECURITE

Objectif de l'onglet

Symétrique du précédent : il montre à quoi ressembleraient les assertions si elles étaient traitées par un audit SÉCURITÉ classique et isolé, sans la fusion MUSA c'est-à-dire en ignorant tout ce qui est applicatif/métier.

Ce que montre l'onglet

- Un résumé : 11 assertions purement sécurité, réparties par point de contrôle (disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, configuration, environnementaux).
- Les risques majeurs couverts par ce type d'audit isolé : perte de données, intrusion, fuite de données, indisponibilité, non-conformité ANTIC.
- Les risques NON couverts, laissés à l'applicatif : validation des entrées, cohérence des traitements, contrôle des sorties, gestion des interfaces, propriétaire applicatif.
- Le même type de tableau détaillé que l'onglet APPLICATIF, avec les mêmes colonnes de saisie.

Mis côte à côte, APPLICATIF (10 assertions) + SECURITE (11 assertions) = 21 assertions au total si on les traitait séparément exactement le même nombre que les 21 assertions fusionnées de MUSA. La démonstration de l'onglet est là : MUSA ne perd aucune couverture de risque, elle fusionne simplement deux audits en un seul cycle de terrain.

∞ Comment tout s'articule : le flux de données

Pour résumer l'ensemble du classeur, voici le chemin que suit une réponse d'audit, de sa saisie jusqu'au tableau de bord final :

- DÉCOMPOSITION N8 définit les 21 assertions (contenu figé, lecture seule).
- L'auditeur saisit UNIQUEMENT dans OUTIL NEK-PAS, colonnes L (technique) et M (organisationnel).
- OUTIL NEK-PAS calcule automatiquement, ligne par ligne : la réponse fusionnée (N), le statut (O), le risque activé (P), la criticité (V) et l'échéance (W).
- SHANNON, CMMi et SYNTHÈSE lisent OUTIL NEK-PAS avec des formules COUNTIFS pour agréger les réponses par point de contrôle ou par domaine, et en déduire τ , H et le niveau CMMi.
- ACCUEIL fait la même chose au niveau domaine (tableau de bord) ET va rechercher, via INDEX/MATCH, le détail de chaque assertion Non Conforme pour la liste d'alertes.
- OBS reprend les assertions pour que l'auditeur rédige ses observations formelles, qui alimentent ensuite SUIVI_RECO pour le suivi post-mission.
- APPLICATIF et SECURITE, en parallèle, ne dépendent de rien : ce sont des onglets de comparaison indépendants, à titre pédagogique.

Le principe à retenir : une seule saisie (OUTIL NEK-PAS, colonnes L et M), toutes les autres feuilles de calcul et de synthèse se mettent à jour automatiquement. C'est ce qui garantit que le tableau de bord ACCUEIL est toujours le reflet exact et à jour de ce qui a été constaté sur le terrain.